

Άσκηση 11-10.1

Λύση

Εφαρμόζοντας τη θεωρία της προηγούμενης ενότητας, ας υπολογίσουμε τους πόλους της συνάρτησης μεταφοράς ενός πρωτότυπου χαμηλοπερατού φίλτρου Butterworth με προδιαγραφές λειτουργίας $\Omega_p = 1 \text{ rad/sec}$, $\Omega_s = \omega_s/\omega_p = 7000/2000 = 3.5 \text{ rad/sec}$, $A_p = 0.4 \text{ dB}$ και $A_s = 45 \text{ dB}$. Εφαρμόζοντας την εξίσωση ορισμού της ελάχιστης τάξης φίλτρου, προκύπτει ότι

$$N = \frac{1}{2} \frac{\log\left(\frac{10^{A_s/10} - 1}{10^{R_p/10} - 1}\right)}{\log\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)} = \frac{1}{2} \frac{\log\left(\frac{10^{45/10} - 1}{10^{0.4/10} - 1}\right)}{\log\left(\frac{3.5}{1.0}\right)} = \frac{1}{2} \frac{\log\left(\frac{31621}{0.09647}\right)}{\log(3.5)} = 5.068$$

Η παραπάνω τιμή θα πρέπει να στρογγυλοποιηθεί στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο και επομένως η ελάχιστη τάξη του φίλτρου Butterworth που θα χρησιμοποιήσουμε είναι $N = 6$. Ωστόσο, αυτή η στρογγυλοποίηση θα επηρεάσει τις τιμές των συχνοτήτων λειτουργίας του πρωτότυπου χαμηλοπερατού φίλτρου, οι οποίες πλέον δεν θα είναι οι $\Omega_p = 1 \text{ rad/sec}$ και $\Omega_s = 3.5 \text{ rad/sec}$, αλλά οι $\Omega_p = (10^{0.1A_p} - 1)^{1/2N} = (10^{0.4} - 1)^{1/12} = 0.822941 \text{ rad/sec}$ και $\Omega_s = (10^{0.1A_s} - 1)^{1/2N} = (10^{4.5} - 1)^{1/12} = 2.371367 \text{ rad/sec}$. Επομένως, ο παράγοντας κλιμάκωσης ω_0 θα είναι ίσος με $\omega_0 = \omega_p \Omega_p = 2000/0.822941 = 2430.307883$.

Ανατρέχοντας στον Πίνακα ?? της σελίδας ??, διαπιστώνουμε πως η συνάρτηση μεταφοράς του πρωτότυπου χαμηλοπερατού φίλτρου Butterworth διαθέτει τρία ζεύγη μιγαδικών συζυγών πόλων με τιμές

$$s_{p1} = -0.9659 \pm 0.2588j, \quad s_{p2} = -0.7071 \pm 0.7071j, \quad s_{p3} = -0.2588 \pm 0.9659j$$

και επομένως οι αντίστοιχοι πόλοι του προς κατασκευήν χαμηλοπερατού φίλτρου θα είναι οι

$$p_{p1} = 2430.307883 \times (-0.9659 \pm 0.2588j) = -2347.434383 \pm 628.963680j$$

$$p_{p2} = 2430.307883 \times (-0.7071 \pm 0.7071j) = -1718.470704 \pm 1718.470704j$$

$$p_{p3} = 2430.307883 \times (-0.2588 \pm 0.9659j) = -628.963680 \pm 2347.434384j$$

με συνεισφορές στον παρονομαστή της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}_{LP}(p)$ των δευτεροβάθμιων όρων

$$p^2 + (4.694868 \times 10^3)p + 5.906043 \times 10^6$$

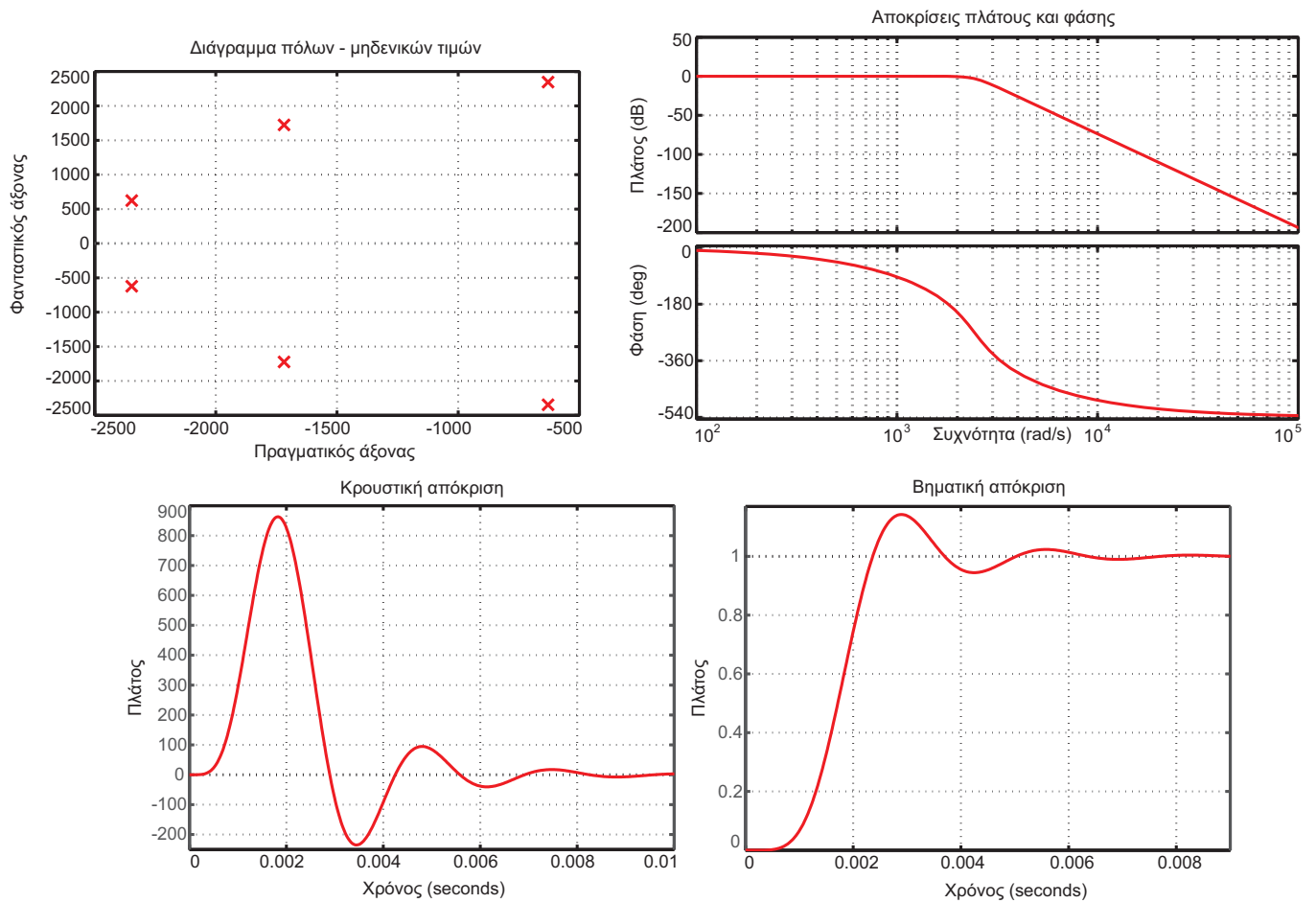
$$p^2 + (3.436941 \times 10^3)p + 5.906283 \times 10^6$$

$$p^2 + (1.257927 \times 10^3)p + 5.906043 \times 10^6$$

αντίστοιχα. Επομένως, η συνάρτηση μεταφοράς θα έχει τη μορφή

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_{LP}(p) &= \frac{H_0}{[p^2 + (4.694 \cdot 10^3)p + 5.906 \cdot 10^6] \times [p^2 + (3.436 \cdot 10^3)p + 5.906 \cdot 10^6] \times [p^2 + (1.257 \cdot 10^3)p + 5.906 \cdot 10^6]} \\ &= \frac{2.060 \cdot 10^{20}}{p^6 + 9.389 \cdot 10^3 p^5 + 4.408 \cdot 10^7 p^4 + 1.312 \cdot 10^{11} p^3 + 2.603 \cdot 10^{14} p^2 + 3.275 \cdot 10^{17} p + 2.060 \cdot 10^{20}} \end{aligned}$$

Το διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών, οι αποκρίσεις πλάτους και φάσης και η κρουστική και η βηματική απόκριση του ζητούμενου χαμηλοπερατού φίλτρου παρουσιάζονται στο Σχήμα Α. Η κατασκευή αυτών των γραφικών παραστάσεων έγινε χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις της εφαρμογής MATLAB.



Σχήμα Α. Το διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών, οι αποκρίσεις πλάτους και φάσης και η κρουστική και η βηματική απόκριση του χαμηλοπερατού φίλτρου της άσκησης.